

## Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que està format per tres plans a l'espai i depèn del paràmetre real  $m$ :

$$\left. \begin{aligned} x + my + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \\ mx + y + z &= 4 \end{aligned} \right\}.$$

- a) (1 punt) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre  $m$ .

**Solució.** La matriu de coeficients i la matriu ampliada del sistema són

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \bar{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & m & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ m & 1 & 1 & 4 \end{array} \right).$$

Calculant el determinant de la matriu  $A$ , tenim  $\begin{vmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + m^2 + 1 - 3m - 1 - m = m^2 - 4m + 3$ .

Per obtenir els valors crítics fem  $|A| = 0 \iff m^2 - 4m + 3 = 0 \iff m = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = 3, 1$ .

En el cas  $m \neq 1, 3$ , tenim  $|A| \neq 0$  i  $\text{rang}(A) = \text{rang}(\bar{A}) = 3$ ; com que hi ha tres incògnites, el sistema és **compatible determinat**.

En el cas  $m = 3$ , tenim  $|A| = 0$  i  $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ , per tant  $\text{rang}(A) = 2$ . D'altra banda,  $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$ , i deduïm que  $\text{rang}(\bar{A}) = 3$  i que el sistema és **incompatible**.

Finalment, en el cas  $m = 1$ , tenim  $|A| = 0$ ,  $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$ ,  $\text{rang}(A) = 2$ , i també  $\text{rang}(\bar{A}) = 2$  per tenir la primera i la tercera files iguals. El sistema és **compatible indeterminat** amb un grau de llibertat.

*Pauta oficial:* 0,25 per calcular el determinant i trobar els dos valors crítics, i 0,25 per la discussió de cadascun dels tres casos.

- b) (1 punt) Interpreteu geomètricament aquest sistema per a tots els valors del paràmetre  $m$  i resoleu-lo, si és possible, per al cas  $m = 1$ .

**Solució.** Es tracta de tres plans a l'espai, que estan en diverses posicions relatives segons el valor del paràmetre. Si  $m \neq 1, 3$ , el sistema és compatible determinat: els tres plans es tallen en un **únic punt** comú. Si  $m = 3$ , és incompatible: no tenen cap punt en comú, cosa que es veu directament perquè el primer pla,  $x + 3y + z = 4$ , i el segon,  $x + 3y + z = 5$ , són **paral·lels i no coincidents**. Si  $m = 1$ , el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat: els tres plans es tallen en una **recta** comuna, que trobem resolent el sistema:

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \\ x + y + z &= 4 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{F_1=F_3} \left. \begin{aligned} x + y + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{z=\lambda} \left. \begin{aligned} x + y &= 4 - \lambda \\ x + 3y &= 5 - \lambda \end{aligned} \right\}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 5 - \lambda & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{12 - 3\lambda - 5 + \lambda}{2} = \frac{7 - 2\lambda}{2}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 - \lambda \\ 1 & 5 - \lambda \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{5 - \lambda - 4 + \lambda}{2} = \frac{1}{2}.$$

Les solucions són tots els punts  $(\frac{7-2\lambda}{2}, \frac{1}{2}, \lambda)$  amb  $\lambda \in \mathbb{R}$ : la intersecció dels tres plans és la recta  $(x, y, z) = (\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, 0) + \lambda(-1, 0, 1)$ .

*Pauta oficial:* 0,25 per cadascuna de les tres interpretacions geomètriques i 0,25 per la resolució del sistema en el cas  $m = 1$ .

- c) (0,5 punts) Per a  $m = 1$ , és possible afegir una quarta equació de manera que el sistema resultant sigui compatible determinat i tingui com a solució  $(x, y, z) = \left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ? Raoneu la resposta.

**Solució.** Per a  $m = 1$ , el sistema té infinites solucions, una de les quals és  $(x, y, z) = \left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ : precisament la que correspon a  $\lambda = \frac{1}{2}$ . Per tant, qualsevol nova equació que també tingui aquest punt com a solució (per exemple,  $x = 3$ ) i que doni una matriu de coeficients de rang 3, convertirà el sistema en compatible determinat amb el punt desitjat com a única solució. L'equació proposada ho compleix:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3.$$

*Pauta oficial:* 0,5 per donar l'equació demanada i raonar que és vàlida.